

1. 蛋白质等电点 $pI = \text{等电点} = 0. \text{ 溶液 } pH.$
2. 比活力 $\text{比活力} = \frac{\text{活力单位数}}{\text{蛋白质质量 (mg)}}$
3. 活性中心 $12. \text{ 活性中心 (active center)}$
酶分子中直接与底物结合, 并催化底物发生化学反应的部位, 称为酶的活性中心。
4. glycolysis 糖酵解 糖原/Glc 分解成丙酮酸/乳酸, 体内糖代谢的主要途径
5. promoter 启动子 位于基因上游的DNA序列, RNA聚合酶结合, 启动转录的序列
6. 结构域 结构域 具有相对独立三级结构的区域
7. 盐析 盐析 在蛋白质溶液中加入一定量中性盐, 使蛋白质沉淀析出
8. T_m T_m DNA热变性过程中, 紫外吸收值达到最大吸收值一半的温度
9. K_m K_m 酶在底物浓度 $V \rightarrow \frac{V_{max}}{2}$ 时的底物浓度 (mM/M)
10. 竞争性抑制 竞争性抑制 与底物竞争酶的活性部位, 阻止底物与酶结合, 酶活性降低
11. 多酶复合体 多酶复合体 几个酶彼此嵌合, 形成多肽链, 共同催化一系列连续反应, 如糖酵解酶系
12. 氧化磷酸化 氧化磷酸化 在底物脱氢使氧化时, e^-/H^+ 在呼吸链上传递, 使ADP磷酸化生成ATP
13. 引物 引物 一小段单链RNA/DNA, 以DNA为模板合成RNA
14. 反馈抑制 反馈抑制 代谢产物抑制, 终产物抑制
15. 反密码子 反密码子 tRNA上的三个核苷酸, 组成一个反密码子, 与mRNA上的密码子配对
16. 糖苷 糖苷 糖的半缩醛羟基与另一个分子的OH或NH₂形成糖苷键
17. 酰胺平面 酰胺平面 肽键中C、N与相连的2个C处于同一平面
18. 非竞争性抑制作用 非竞争性抑制作用 抑制剂与底物结合位点不同, 不影响底物与酶结合, 但降低酶活性
19. 增色效应 增色效应 DNA变性后, 紫外吸收值增加
20. 呼吸链 呼吸链 mt内的一组电子传递体, 按顺序传递电子和质子
21. 生糖氨基酸 生糖氨基酸 在体内能经代谢生成葡萄糖, 以补充血糖
22. 磷酸戊糖途径 磷酸戊糖途径 糖代谢途径, 以G-6-P $\xrightarrow{ATP}$ G-6-P $\xrightarrow{ATP}$ 6-磷酸果糖, 再经糖酵解
23. 柠檬酸穿梭 柠檬酸穿梭 3. 柠檬酸穿梭 (citrate shuttle) 就是线粒体内的乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸, 然后经内膜上的三羧酸载体运至胞液中, 在柠檬酸裂解酶催化下, 需消耗ATP将柠檬酸裂解回草酰乙酸和乙酰CoA, 后者可用于脂肪酸合成, 而草酰乙酸经还原后再氧化脱羧成丙酮酸, 丙酮酸经内膜载体运回线粒体, 在丙酮酸脱氢酶作用下重新生成乙酰CoA, 这样就可又一次参与三羧酸循环
24. 转氨基作用 转氨基作用 在转氨酶作用下, $AA \rightarrow \alpha\text{-酮酸}$, 形成另一种氨基酸
25. 单链DNA结合蛋白 (SSB) 单链DNA结合蛋白 (SSB) 与单链DNA结合, 防止其降解
26. 透明质酸 透明质酸 $D\text{-Glc}$ 和 $N\text{-Glc}$ 组成
27. 米氏常数 K_m K_m 酶在底物浓度 $V \rightarrow \frac{V_{max}}{2}$ 时的底物浓度 (mM/mM)
28. 辅酶 辅酶 与酶蛋白结合, 协助酶蛋白催化反应
29. 同工酶 同工酶 催化同一反应, 但酶蛋白结构不同的酶
30. 酸性氨基酸 2-COOH 1NH_2 Asp, Glu
31. 底物水平磷酸化 底物水平磷酸化 与呼吸链无关, 直接生成ATP
32. 糖异生 糖异生 非糖物质 (甘油、丙酮酸) 生成葡萄糖, 糖酵解的逆过程
33. 酰基载体蛋白 酰基载体蛋白 小分子pro, 在脂肪酸合成中起载体作用
34. 密码子的简并性 密码子的简并性 一种氨基酸可由多种密码子编码

单项选择题

1. 组成直链淀粉的单糖通过哪种糖苷键连接 (A).
- A. $\alpha\text{-1,4}$ B. $\beta\text{-1,4}$ C. $\alpha\text{-1,6}$ D. $\beta\text{-1,6}$
2. 维持蛋白质三级结构稳定的主要作用力是 (B).
- A. 离子键 B. 疏水作用 C. 二硫键 D. 氢键
3. 不能够形成 $\alpha\text{-螺旋}$ 的氨基酸是 (C).

丙氨酸 环状结构

催化相同反应，但在结构、物化、氨基酸性质有差异

A. Leu B. Ala C. Pro D. Glu

4、有的酶存在多种同工酶，这些同工酶所催化的反应（C）

A. 并不完全相同 B. 完全相同，并且反应的动力学常数也相同

C. 完全相同，但由于每种同工酶活性不同，反应的动力学常数也可以不相同

5、构成多核苷酸链骨架的键是（D）

A. 2' 3' -磷酸二酯键 B. 2' 4' -磷酸二酯键

C. 2' 5' -磷酸二酯键 D. 3' 5' -磷酸二酯键

6、1分子葡萄糖碳骨架进行糖酵解过程发生底物水平磷酸化的次数为（B）

A. 1次 B. 2次 C. 3次 D. 4次

7、有关磷酸戊糖途径，下列说法错误的是（B）

A. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶的受体是 NADP^+

B. 转醛酶需要 TPP 作为辅酶

C. 5-磷酸核酮糖是氧化阶段的产物

D. 只有氧化阶段产生 ATP

8、脂酰 CoA 在肝脏中进行 β -氧化的酶促反应顺序是（D）

A. 脱氢、加水、硫解、再脱氢

B. 加水、脱氢、硫解、再脱氢

C. 脱氢、硫解、再脱氢、加水

D. 脱氢、加水、再脱氢、硫解

9、蛋白质翻译过程中，（B）

A. 氨酰-tRNA 上氨基酸转移至延长中肽链的 N-端形成肽键

B. 氨酰-tRNA 上氨基酸转移至延长中肽链的 C-端形成肽键

C. 延长中的肽链转移至氨酰-tRNA 中氨基酸的氨基上形成肽键

D. 延长中的肽链转移至氨酰-tRNA 中氨基酸的羧基上形成肽键

10、摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格（A）

A. 反密码子第一个碱基与密码子的第三个碱基

B. 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基

C. 反密码子第一个碱基和密码子第一个碱基

D. 反密码子第三个碱基和密码子第三个碱基

11、下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能？（B）

A. 参与转移酶催化的酰基反应都可能

B. 转运中链脂肪酸越过线粒体内膜

C. 是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶

D. 转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞

12、维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是_____：（C）

A. 盐键 B. 疏水键 C. 氢键 D. 二硫键

13、凝胶过滤法分离蛋白质时，从层析柱上先被洗脱下来的是_____：（A）

A. 分子量大的 B. 分子量小的 C. 电荷多的 D. 带电荷少的

14、酶的活性中心是指_____：（B）

A. 酶分子上含有必需基团的区域 B. 酶分子与底物结合发挥催化作用的关键部位

C. 酶分子与辅酶结合的部位 D. 酶分子中含有调节结构域的部位

15、酶的竞争性抑制剂可以使_____：（C）

A. $V_{\max}$ 减小， K_m 减小 B. $V_{\max}$ 增加， K_m 增加

$V_{\max}$ - K_m ↑

C. V_{max} 不变, K_m 增加 D. V_{max} 不变, K_m 减小

16、使蛋白质在 280 nm 处产生最大吸收值的主要氨基酸是_____：(B)

A. 亮氨酸 ~~Leu~~ B. 酪氨酸 ~~Tyr~~ C. 苯丙氨酸 ~~Phe~~ D. 赖氨酸 ~~Lys~~

17、生理条件下, 下列哪种基团既可以作 H^+ 的受体, 也可以作 H^+ 的供体____：(A)

A. His 的咪唑基 B. Lys 的 ϵ 氨基 C. Arg 的胍基 D. Cys 的巯基

18、下列哪项与蛋白质的变性无关？(A)

A. 肽键断裂 B. 氢键被破坏

C. 离子键被破坏 D. 疏水键被破坏

19、下列途径中哪个主要发生在线粒体中？(C)

A. 糖酵解途径 B. 戊糖磷酸途径

C. 三羧酸循环 D. 脂肪酸从头合成

20、下列关于酶蛋白和辅助因子的叙述, 哪一点不正确？(C)

A. 酶蛋白或辅助因子单独存在时均无催化作用

B. 一种酶蛋白只与一种辅助因子结合成一种全酶

C. 一种辅助因子可与不同酶蛋白结合成一种全酶

21、脂肪酸从头合成的酰基载体是：(B)

A. CoA B. ACP

22、生物素是下列哪一种酶的辅基？(D)

A. 丙酮酸脱氢酶 B. PEP 羧激酶 C. 丙酮酸激酶 D. 丙酮酸羧化酶

23、下列哪一反应伴随的有底物水平磷酸化？(B)

A. 乳酸 $\rightarrow$ 丙酮酸 B. 磷酸烯醇式丙酮酸 $\rightarrow$ 丙酮酸

C. 葡萄糖-6-磷酸 $\rightarrow$ 葡萄糖 D. 果糖-1,6-二磷酸 $\rightarrow$ 果糖-6-磷酸

24、下列哪个酶和三羧酸循环无关？(D)

A. 柠檬酸合酶 B. α -酮戊二酸脱氢酶系 C. 苹果酸脱氢酶 D. 柠檬酸裂解酶

25、 β -氧化中, 下列哪个酶催化的反应能够得到最多的 ATP？(A)

A. 脂酰 CoA 脱氢酶 B. 烯脂酰 CoA 水化酶 C. 羟脂酰 CoA 脱氢酶 D. 硫解酶

26、下列氨基酸中, 哪种可以经过三羧酸循环的中间代谢物经转氨基作用直接生成？(D)

A. Pro B. Ser C. Leu D. Asp

27、下列哪种酶是尿素合成途径中的限速酶？(C)

A. 鸟氨酸转氨甲酰酶 B. 精氨琥珀酸合成酶 C. 氨甲酰磷酸合成酶 I D. 精氨酸酶

28、下列关于原核生物转录终止的叙述正确的是____：(B)

A. 只有 ρ 亚基参与才可以发生转录终止

B. 如果基因的末端具有富含 G-C 的回文结构则不需要 ρ 亚基参加

C. 如果基因的末端具有富含 A-T 的回文结构则不需要 ρ 亚基参加

D. 转录终止过程需要水解 ATP 提供能量

29、下列有关蛋白质合成正确的一项是____：(B)

A. 催化氨基酸活化的氨酰-tRNA 合成酶具有较广的底物谱, 能够催化不同的 tRNA 和氨基酸发生反应。

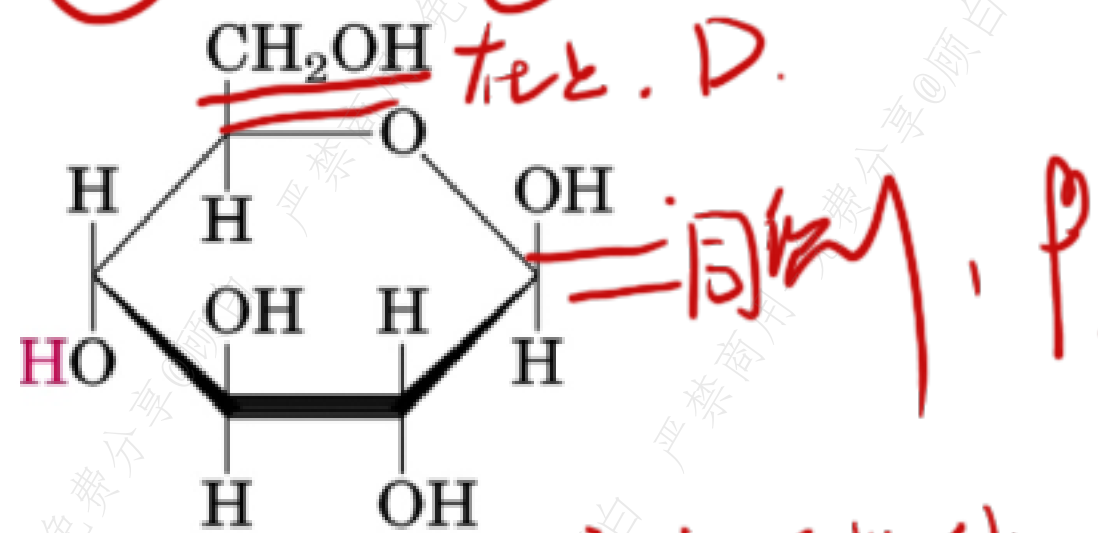
高度特异性, 只识别一种 AA 和相应的 tRNA

- B. 原核生物在 mRNA 起始密码子上游存在 Shine-Dalgarno 序列，用于结合核糖体的小亚基，利于核糖体辨认翻译起始位点。
C. 翻译过程中，新生肽链是在核糖体的小亚基上产生的。
D. 蛋白质的翻译是一个不耗能的过程。

30、蛋白质的终止信号是由下列哪一种分子识别的？(D)

- A. tRNA B. 转氨酶 C. 延伸因子 D. 释放因子

31、下图中单糖结构异构体判断正确的是：(C)



- A. α , D B. α , L C. β , D D. β , L

32、构成几丁质的单糖残基是：(D)

- A. N-乙酰葡萄糖胺 B. N-乙酰胞壁酸 C. N-乙酰神经氨酸 D. N-乙酰半乳糖胺

33、谷氨酸的 $pK_1(\alpha\text{-COOH})=2.19$ 、 $pK_2(\alpha\text{-NH}_3)=9.67$ 、 $pK_3(\gamma\text{-COOH})=4.25$ ，则其 $pI=(B)$

- A. 5.93 B. 3.22 C. 6.96 D. 5.37

34、关于蛋白质分子结构的描述，其中错误的是：(B)

- A. 蛋白质分子一级结构具有方向性 B. 具有三级结构的多肽链都具有四级结构
C. 三级结构的稳定性主要是次级键维系 D. 亲水基团聚集在三级结构的表面

35、磺胺类药物能抑菌，是因为细菌利用对氨基苯甲酸合成二氢叶酸时，磺胺是二氢叶酸合成酶的：(A)

- A. 竞争性抑制剂 B. 不可逆抑制剂 C. 非竞争性抑制剂 D. 反竞争性抑制剂

36、已知某种酶的 K_M 为 $0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，要使此酶所催化的反应速度达最大反应速度的 80% 时的底物的浓度应为多少？(A)

- A. $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B. $0.4\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ C. $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ D. $0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

37、含有稀有碱基比例较多的核酸是：(A)

- A. mRNA B. DNA C. tRNA D. rRNA

38、以下关于真核 mRNA 一级结构描述正确的是：(B)

- A. 是多顺反子 B. 具有帽子结构 C. 不具有 polyA 尾巴 D. 含有多个起始 AUG

39、双链 DNA 的 T_m 较高是由于下列哪组核苷酸含量较高所致？(D)

- A. A + G B. C + T C. A + T D. G + C

40、细胞色素 C 氧化酶分子中含 ()。

- A. 锌 B. 钴 C. 铜 D. 锰

41、关于 6-磷酸果糖激酶-2 的叙述错误的是：(D)

- A. 是一种双功能酶 B. 催化 6-磷酸果糖磷酸化
C. AMP 是其变构激活剂 D. 该酶磷酸化修饰后激酶活性增强

42、丙酮酸羧化支路中的丙酮酸羧化酶，需下列化合物中除哪个以外的所有辅助因子？(A)

- A. 生物素 B. Mg^{2+} C. 乙酰 CoA D. 草酰乙酸

43、一分子葡萄糖经酵解产生乳酸净产生多少分子 ATP? (A)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

44、脂肪酸从头合成的限速酶是: (A)

A. 乙酰 CoA 羧化酶 B. 缩合酶
C. β -酮脂酰-ACP 还原酶 D. α, β -烯脂酰-ACP 还原酶

45、在尿素循环中, 尿素由下列哪种物质产生: (B)

A. 鸟氨酸 B. 精氨酸 C. 瓜氨酸 D. 半胱氨酸

46、下列哪种氨基酸可由柠檬酸循环中间物经一步反应转化生成? (A)

A. 天冬氨酸 B. 丝氨酸 C. 丙氨酸 D. 谷氨酰胺

47、摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格: (A)

A. 反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基
B. 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基
C. 反密码子和密码子第一个碱基
D. 反密码子和密码子第三个碱基

48、在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质? (C)

A. 氨甲酰磷酸 B. 天冬氨酸 C. 谷氨酸 D. 5'-磷酸核糖焦磷酸

49、下列对原核细胞 mRNA 的论述那些是正确的: (D)

A. 原核细胞的 mRNA 多数是多顺反子的产物
B. 多顺反子 mRNA 在转录后加工中切割成单顺反子 mRNA
C. 多顺反子 mRNA 翻译成一个大的蛋白质前体, 在翻译后加工中裂解成若干成熟的蛋白质
D. 多顺反子 mRNA 上每个顺反子都有自己的起始和终止密码子, 分别翻译成各自的产物

50、下列对原核生物中肽链合成起始过程的叙述, 不恰当的一项是 (D)

A. mRNA 起始密码多数为 AUG, 少数情况也为 GUG
B. 起始密码子往往在 5'-端若干个核苷酸以后, 而不是从 mRNA 5'-端的第一个核苷酸开始的
C. 在距起始密码子上游约 15 个核苷酸的地方往往有一段富含嘌呤的序列, 它能与 16S rRNA 3'-端碱基形成互补
D. 70S 起始复合物是由 50S 大亚基及 30S 小亚基与 mRNA 自动组装而形成的

简答题

1. 简述蛋白质的变性作用、复性作用以及变性后蛋白质理化性质的变化。
2. 蛋白质分离纯化的常用方法有哪些?
3. 比较脂肪酸的 β -氧化和脂肪酸从头合成的异同点。
4. 简述参与 DNA 复制的酶、蛋白质因子及各自的作用。
5. 简述 TCA 循环的限速酶及调节机制。
6. 简述酶催化的竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的不同特点。
7. 请列举构成丙酮酸脱氢酶复合体的酶和辅因子。
8. 阐述乳糖操纵子的结构、功能和调节机理。
9. 请列举酶高效催化的机理。

$\text{Glc} \rightarrow \text{P} \rightarrow -1 \text{ATP}$

核糖-1-磷酸 $\rightarrow \text{P} \rightarrow -1 \text{ATP}$

(F6P)

1-3-二磷酸甘油酸 $\rightarrow$ 3-磷酸甘油酸 $\rightarrow +2 \text{ATP}$
(1,3-BPG) (3-PG)

磷酸烯醇式丙酮酸 $\rightarrow$ 丙酮酸 $\rightarrow 2 \text{ATP}$
(PEP) (PYR)

$\therefore +4 - 2 = 2 \text{ATP}$

$\text{Orn} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CCP}$

$\text{CCP} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{Arg} \xrightarrow[\text{水解}]{\text{Arg酶}} \text{Orn} + \text{CH}_4\text{NO}_2$
尿素

使一种 tRNA 可识别多种密码子, 增加遗传密码的容错性。

提供核糖部分。

识别翻译各自的产物。

BS

多种起始因子的参与, 有序过程

核糖体结合位点

30S 小亚基 + RBS
(16S rRNA 3')

10. 请简要画出 NADH 呼吸链上参与电子传递的电子传递体和传递顺序，并标识出 ATP 偶联的部位。
11. 嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成中，各个环上的原子都是从什么物质获得而来的？
12. 请列举出密码子的基本特点。
13. 什么是蛋白质的变性作用？蛋白质变性后哪些性质会发生改变？
14. 凝胶过滤层析测定蛋白质分子量的原理是什么？
15. 简述六大酶类及其反应特征。
16. 简述 tRNA 的二级结构及三级结构特征。
17. 简述两条呼吸链中电子传递体的排列顺序以及耦连生成 ATP 的部位。
18. 请列举二种氨基酸氨基代谢的主要方式、参与的代谢酶及其辅酶。
19. 请分类比较 DNA 复制与 RNA 转录的不同点。
20. 蛋白质的 α -螺旋结构有何特点？
21. DNA 分子二级结构的特点及维系结构的作用力。
22. 什么是乙醛酸循环？有何意义？
23. 在脂肪酸合成中乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？受什么物质调节？
24. 简述 tRNA 在蛋白质的生物合成中是如何发挥功能的？

论述

1. 下列试剂常用于蛋白质化学的研究：溴化氢、尿素、二硝基氟苯、 β -巯基乙醇、胰蛋白酶、过甲酸、丹磺酰氯 (DNS-Cl)、6 mol/L 盐酸、水合茚三酮、苯异硫氰酸 (异硫氰酸苯酯)、胰凝乳蛋白酶、SDS；分别指出完成下列任务，需用上述何种试剂？

- (1) 测定一段小肽的氨基酸序列
- (2) 鉴定小于 10⁻⁷ 克肽段的 N-端氨基酸
- (3) 使没有二硫键的蛋白质可逆变性，如有二硫键，应补加哪种试剂？
- (4) 水解由芳香族氨基酸羧基形成的肽键
- (5) 水解由甲硫氨酸羧基形成的肽键

2. 请叙述蛋白质变性作用和变构作用有何本质区别

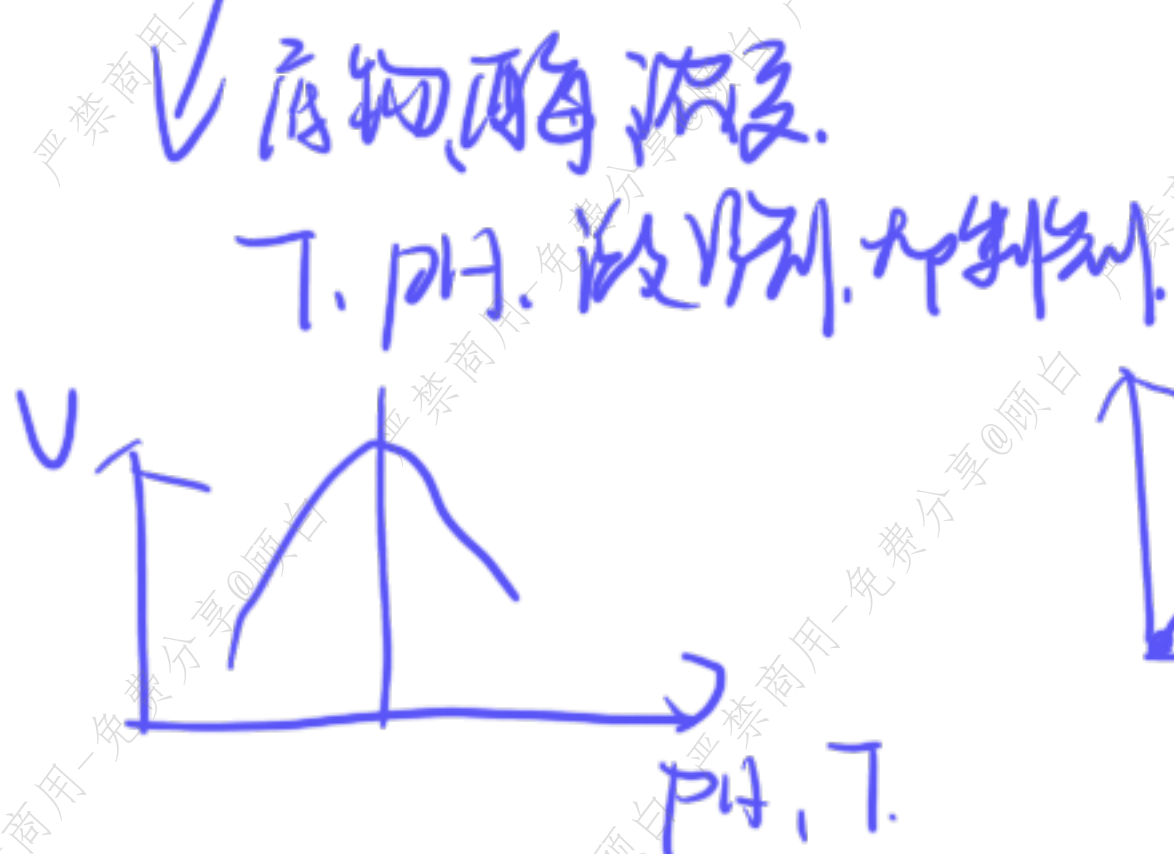
3. 影响酶促反应的因素有哪些？用曲线表示并说明它们各有什么特点。

4. 请论述 6-磷酸葡萄糖的来源、去路和在糖代谢中的作用。

5. 请简述乙酰 CoA 羧化酶的调节机制

6. 为什么说三羧酸循环是糖、脂和蛋白质三大物质代谢的共通路？

答：(1) 糖类物质是异氧生物的主要能源之一，糖在生物体内经一系列的降解而释放大量的能量，供生命活动的需要。
(2) 糖类物质及其降解的中间产物，可以作为合成蛋白质、脂肪的碳架及机体其它碳素的来源。
(3) 在细胞中糖类物质与蛋白质、核酸、脂肪等常以结合态存在，这些复合物分子具有许多特异而重要的生物功能。



● 加构调节：
○ 柠檬酸是乙酰 CoA 羧化酶的别构激活剂。当细胞内柠檬酸浓度升高时，表明细胞内能量和碳骨架充足，柠檬酸结合到乙酰 CoA 羧化酶上，使其构象发生改变，酶活性增强，促进乙酰 CoA 羧化生成丙二酸单酯 CoA，为脂肪酸合成提供原料。
○ 软脂酰 CoA 是乙酰 CoA 羧化酶的别构抑制剂。当脂肪酸合成到一定程度，软脂酰 CoA 在细胞内积累，它结合到乙酰 CoA 羧化酶上，抑制酶的活性，防止脂肪酸过度合成。
● 共价修饰调节：
○ 乙酰 CoA 羧化酶可以被磷酸化和去磷酸化修饰。磷酸化后的乙酰 CoA 羧化酶活性降低，而去磷酸化后的酶活性增强。例如，胰高血糖素等激素可以通过 cAMP - 蛋白激酶 A 途径使乙酰 CoA 羧化酶磷酸化，从而抑制脂肪酸合成；胰岛素则可以促进乙酰 CoA 羧化酶的去磷酸化，增强其活性，促进脂肪酸合成。

1. 简述蛋白质的变性作用、复性作用以及变性后蛋白质理化性质的变化

2. 蛋白质分离纯化的常用方法有哪些？→ 1. 分子大小：①透析法、②超滤法、③离心法、④凝胶过滤法。一大先出。

变性：在物理、化学因素作用下，pro. 天然的空间构象被破坏。→ 生物学活性丧失，理化性质改变。

复性：变性pro. 去除变性因素，仍可恢复/部分恢复原来构象功能。

理化性质变化：
 - ①. 生物学活性丧失
 - ②. 某些侧链基团暴露。→ 沉淀
 - ③. 一些理化性质改变→ 沉淀(SV) 黏度↑ 扩散系数↓ 结晶能力丧失，光散射性质改变
 - ④. 化学性质改变——易被pro. 水解酶水解。(敏感性↑)

2. 溶解度：
 - ①. 改变溶液的pH——改变溶液pH = pro. 等电点。(等电点沉淀) → pro. 电中性，分子间无斥力→ 沉淀。(Smin)
 - ②. 改变溶液的离子强度。——低浓度，Spro↑ 盐溶。高浓度，沉淀。盐析 (NH4Cl)
 - ③. 改变溶液极性。——与水混溶的有机溶剂可减少水和pro. 作用，使pro. 脱水；有机溶剂的加入，溶液的介电常数↓，使pro. 分子间作用力↑，pro. 易沉淀

3. 利用电荷不同进行纯化。
 - ①电泳 2个AA残基 + 1个SDS. 仅与分子量有关
 - ②等电聚焦 正极—酸性 pH < pI. 分子带正电→ 阳极
↓
负极—碱性 pH > pI. 分子带负电→ 阴极
等电点位置：仅与电泳场中的pH梯度和pro. 本身等电点有关
 - ③离子交换色谱，先酸化后洗。(结合弱的先下来)
洗脱液呈碱性/提前先脱液pH. 以阻扰

4. 利用对配体的特异亲和力进行纯化。
亲和色谱。
3. 比较脂肪酸的β-氧化和脂肪酸从头合成的异同点。

进行部位：线粒体。胞液

酰基载体：辅酶A. 酰基载体蛋白

所需辅酶：FAD, NAD⁺. NADPH

β-羟基中间物构型：L型。D型。

促进过程的能量状态：高ADP水平。高ATP水平

合成/降解的导向：羧基端→甲基端。甲基端→羧基端

酶系统：脂肪酸合成酶系。为多酶复合体。独立的酶
- 本资料完全免费。如要付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

4. 简述参与 DNA 复制的酶、蛋白质因子及各自的作用 P48

1. DNA 聚合酶

- ① - I: 5'→3' 聚合酶活性. 以相邻的 DNA 链为模板. 填补引物被切除后留下的空隙.
5'→3' 外切酶活性. 识别 NT (核苷酸) 并识别 3' 碱基. 出错. 一切除.
3'→5' 外切酶活性. (从 3' 末端水解 DNA. 产生 5' 单 NT).
- ② - II: 聚合酶.
- ③ - III: 聚合酶活性. 催化活性高. 3'→5' 外切酶活性. 对 5'→3' (校对错误).
- ④ 真核细胞的 —

2. DNA 连接酶: 催化两段 DNA 链之间磷酸二酯键形成

3. 解除 DNA 高级结构相关

- ① 解旋酶: 解开 DNA 双螺旋. 使其成为单链. 催化时需要 ATP 水解供能.
- ② 拓扑异构酶: 催化 DNA 链的断裂结合. 控制 DNA 的拓扑状态.
- ③ 单链 DNA 结合蛋白 (SSB): 单链 DNA 与之结合. 防止其形成双链. 防止自身发生螺旋的形成. 使前端双螺旋稳定性降低.

4. 引发体 (中的引发酶): 在已解开的起始区域 DNA 单链处. 催化 NTP 聚合. 合成一小段 RNA. 作为 DNA 合成的引物. DNA 从此引物 RNA 的 3' 端进行延伸.

5. 简述 TCA 循环的限速酶及调节机制。

柠檬酸合酶. 将乙酰CoA + 草酰乙酸 $\xrightarrow{\text{结合}}$ 柠檬酸

异柠檬酸脱氢酶 将异柠檬酸 $\xrightarrow{\text{氧化脱羧}}$ α -酮戊二酸

α -酮戊二酸脱氢酶系 将 α -酮戊二酸 $\xrightarrow{\text{氧化脱羧}}$ 琥珀酰-CoA

6. 简述酶催化的竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制作用的不同特点。

与底物结构相似,
竞争酶的活性中心

与底物同时结合到
同一酶的不同部位,
形成无活性的复合物

抑制剂只与酶-底物复合物
结合形成ESI

形成无活性的复合物

抑制剂浓度, 底物V不变

底物浓度与抑制剂浓度比例

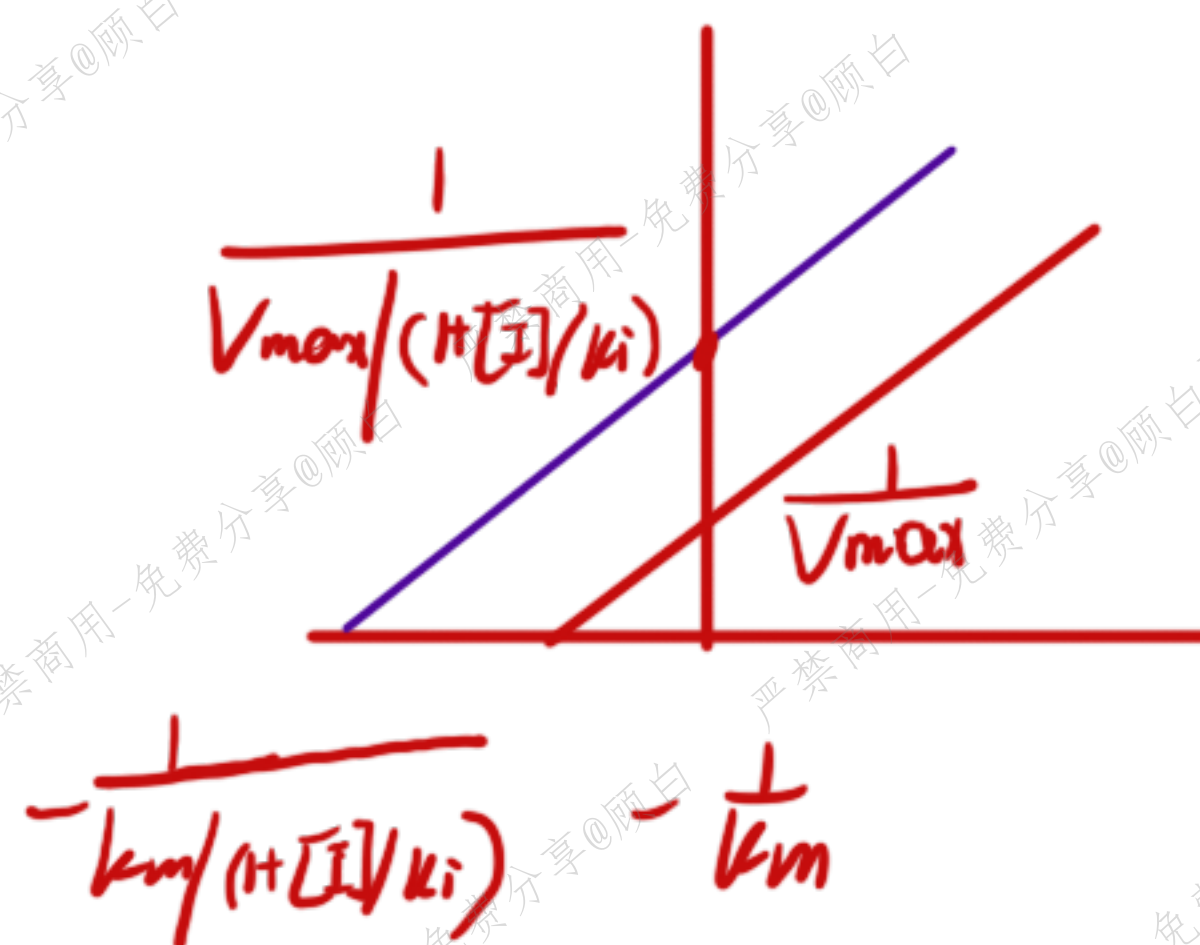
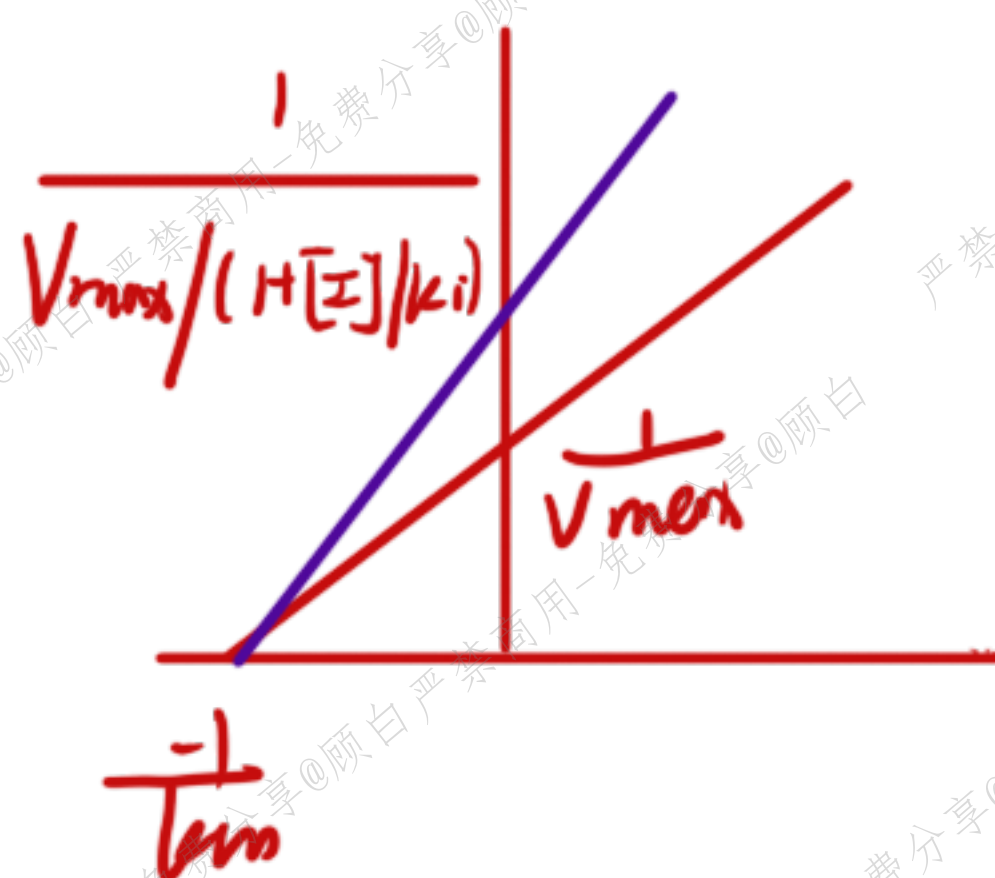
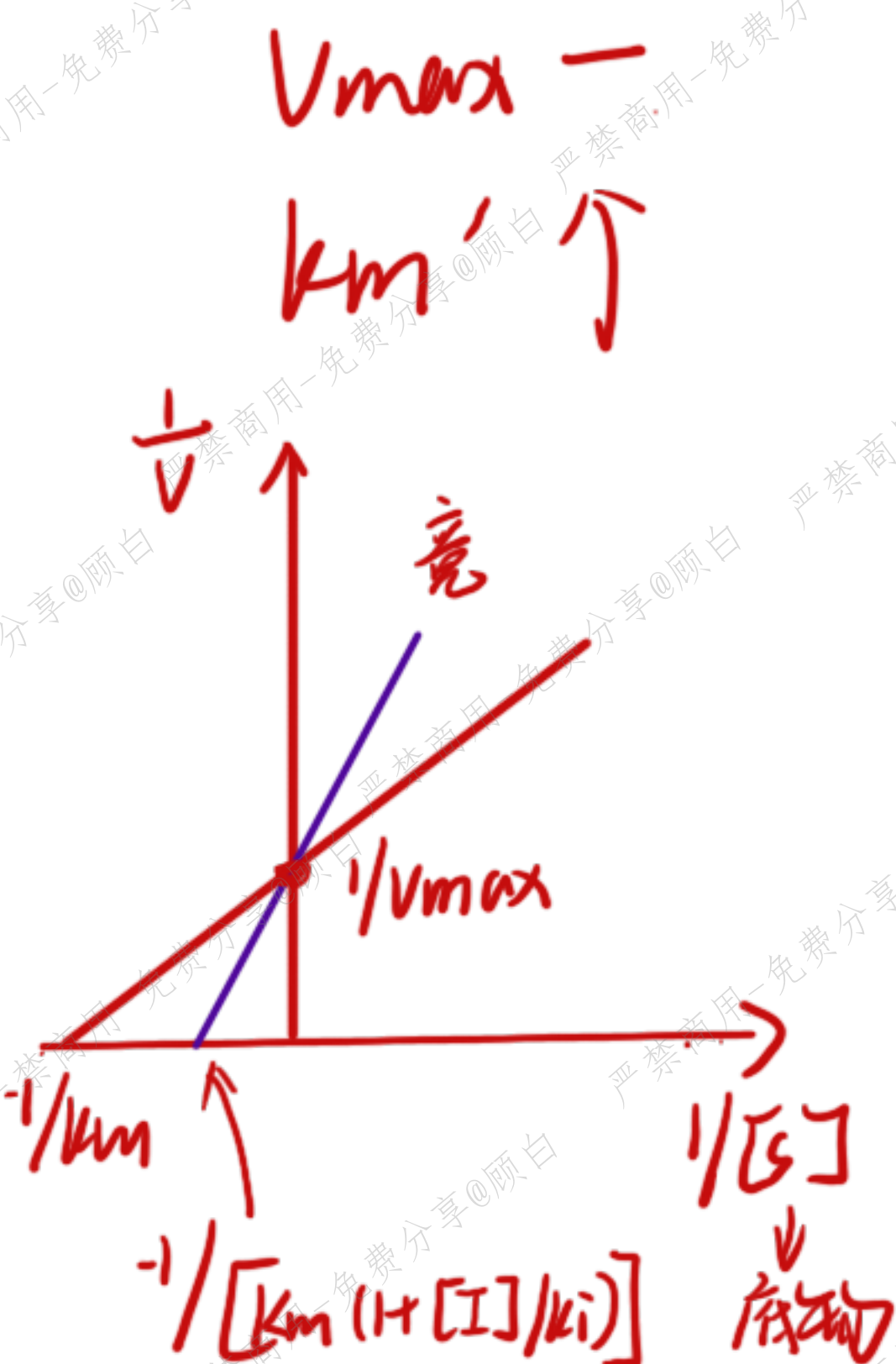
抑制剂绝对浓度

$$V_{max}' = V_{max} / (1 + [I]/K_i)$$

$$K_m -$$

$$V_{max} \downarrow = V_{max} / (1 + [I]/K_i)$$

$$K_m' \downarrow = K_m / (1 + [I]/K_i)$$



7. 请列举构成丙酮酸脱氢酶复合体的酶和辅因子 P294.

丙酮酸脱氢酶.

二氢硫辛酰转乙酰基酶

二氢硫辛酰脱氢酶

硫胺素焦磷酸(TPP). Mg^{2+}

硫辛酰. 辅酶A (CoA)

FAD, NAD^+ .

8. 阐述乳糖操纵子的结构、功能和调节机理。 P370

调控区 { 调节基因. — 编码乳糖操纵子的阻遏蛋白.
② CAP 结合位点 $\rightarrow$ CAMP 多 + CAP $\rightarrow$ 促 RNA 聚合酶 + 启动子 $\rightarrow$ 转录.
启动子 — 结合 RNA 聚合酶; 启动转录的特异性 DNA 序列.
操纵基因 — (激活阻遏蛋白结合位点 $\rightarrow$ 开启/关闭转录)
结构基因 { lacZ 酶
lacY 半乳糖苷透性酶
lacA. 乙酰基转移酶

① 阻遏蛋白负调控. $\leftarrow$ 无乳糖(lac). 有GIC. $\rightarrow$ 阻遏蛋白. 转录 $\times$
有LAC. 无GIC.

$\rightarrow$ 阻遏结合. $\rightarrow$ 不与操纵基因结合/以上酶类.

$\rightarrow$ 操纵基因开启, RNA 聚合酶的结合 $\rightarrow$ 结构基因转录.
并生成大量乳糖的酶.

②. CAP 的正调控

9. 请列举酶高效催化的机理。

中间物质说：

酶 + 底物 $\xrightarrow{\text{结合}}$ 不稳定的中间物 $\xrightarrow{\text{分解}}$ 酶 + 产物



→ 某些化学键变化呈不稳定状态

→ 释放结合能

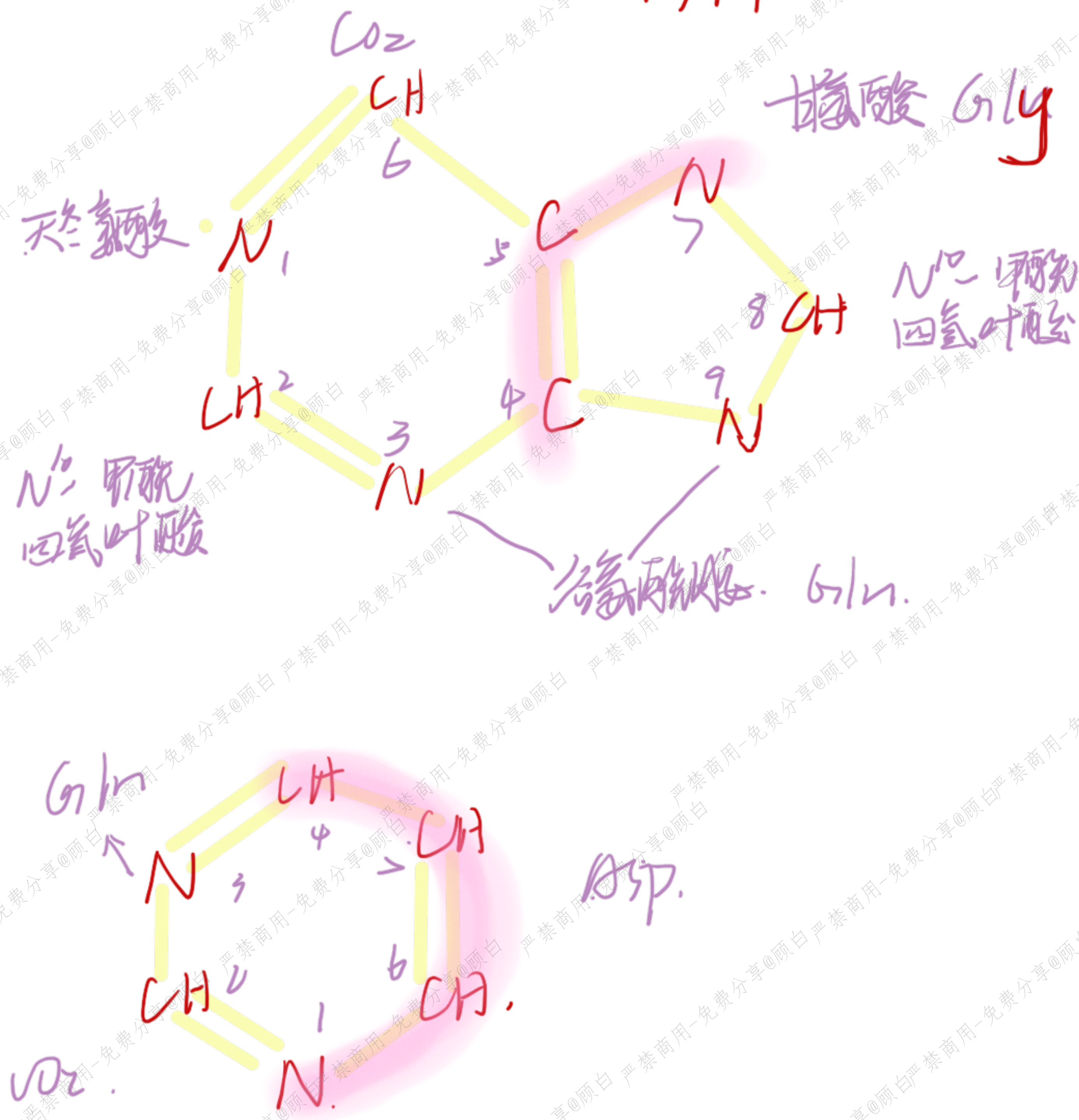
→ 整个反应活化能↓，反应速率↑

① 酸碱催化：酶对底物提供质子，以稳定过渡态
从 接受 $\rightarrow E$ 活化

② 共价催化：催化剂 + 底物 $\rightarrow$ 反应活性高的共价中间物
 $\rightarrow E$ 活化

③ 底物与酶的邻近效应、定向效应：底物的反应基团在酶活性中心的邻近，包括双底物反应中，活性基团与两底物分子间的邻近，所以互靠近的底物分子之间，底物分子与酶活性基团反应基团之间形成定向，即要有正确的立体排列，使反应速率加快。

11. 嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成中, 各个环上的原子都是从什么物质获得而来的?
 12. 请列举出密码子的基本特点。P397.



- 简并性
通用性
特异性
 原核 AUG
 真核 AUG
 UAA, UAG, UGA
 无间隔性
 连续性
 方向性
 不重叠性

13. 什么是蛋白质的变性作用? 蛋白质变性后哪些性质会发生改变? P94

- 物理、化学。
 空间结构 × 破坏
 生物学活性 ×
 理化特性改变
- ① 生物学活性丧失
 - ② 理化性质改变:
 - 溶解度 ↓, 疏水链基团暴露.
 - 光学性质 = 被破坏, 紫外吸收光谱, 改变.
 - 形状: 球 → 松散结构, 不对称性增大.
 - 结晶能力 ×, 黏度 ↑.
 - ③ 生物化学性质改变: 分子结构伸展松散, 易被蛋白酶水解

14. 凝胶过滤层析测定蛋白质分子量的原理是什么?

凝胶过滤层析也称为分子筛层析

多孔网状结构

小 → 先出

大 → 后出

大分子的排阻: 当蛋白质混合物通过凝胶过滤层析柱时, 大分子蛋白质由于其尺寸大于凝胶颗粒的孔隙, 无法进入凝胶内部, 只能沿着凝胶颗粒间的缝隙流出柱外。

小分子的渗透: 小分子蛋白质则可以自由扩散, 渗透进入凝胶内部的筛孔, 然后又被流出的洗脱液带走。

中等分子的部分排阻: 中等大小的分子介于大分子与小分子之间, 只能进入一部分凝胶较大的孔隙, 即部分排阻, 因此这些分子从柱中流出的顺序也介于大、小分子之间。

15. 简述六大酶类及其反应特征。

P120

氧化还原酶类 — 氧化反应

异构酶类 — 异构化反应

裂合酶类 — 裂合反应

水解酶类 — 水解

聚合酶类 — 聚合反应

转移酶类 — 基团转移

16. 简述tRNA的二级结构及三级结构特征。

P116

三叶草型

倒L型

四臂四环

四臂四环

AA臂, D环, TψC环, 假尿嘧啶环

AA臂, 二氢尿嘧啶区 (D区)

反密码子环, TψC环, 假尿嘧啶区

可变环

答: tRNA的二级结构为三叶草结构。其结构特征为:

- (1) tRNA的二级结构由四臂、四环组成。已配对的片段称为臂, 未配对的片段称为环。
- (2) 叶柄是氨基酸臂。其上含有CCA-OH^{3'}, 此结构是接受氨基酸的位置。
- (3) 氨基酸臂对面是反密码子环。在它的中部含有三个相邻碱基组成的反密码子, 可与mRNA上的密码子相互识别。
- (4) 左环是二氢尿嘧啶环 (D环), 它与氨基酰-tRNA合成酶的结合有关。
- (5) 右环是假尿嘧啶环 (TψC环), 它与核糖体的结合有关。
- (6) 在反密码子与假尿嘧啶环之间的是可变环, 它的大小决定着tRNA分子大小。

17. 简述两条呼吸链中电子传递体的排列顺序以及耦连生成ATP P271.

NADH呼吸链

NADH → FMN → CoQ → Cyt b → Cyt c₁ → Cyt c → Cyt aa₃ → O₂

FADH₂呼吸链

FADH₂ → FAD → CoQ → Cyt b → Cyt c₁ → Cyt c → Cyt aa₃ → O₂

18. 请列举二种氨基酸氨基代谢的主要方式、参与的代谢酶及其辅酶 P381.

脱氨基作用

转氨基作用

L-Glu 脱氢酶

NAD⁺... NADP⁺

AA → { 氧化脱
非氧化脱
转
核苷脱

→ α-酮酸 + 游离氨

转氨酶

α-酮酸吡多醛 (PLP)

过程：在转氨酶的催化下，将氨基酸的氨基转移到α-酮酸的酮基位置上，生成相应的氨基酸和另一种α-酮酸。例如谷丙转氨酶（GPT）催化丙氨酸和α-酮戊二酸之间的氨基转移反应，生成丙酮酸和谷氨酸。

L-谷氨酸在L-谷氨酸脱氢酶的催化下，脱去氨基生成α-酮戊二酸和氨，反应可逆。

- 联合脱氨基作用（以转氨基作用与氧化脱氨基作用联合为例）
- 代谢酶：转氨酶和L - 谷氨酸脱氢酶。
- 辅酶：磷酸吡哆醛、NAD⁺或NADP⁺。
- 过程：首先通过转氨基作用将氨基酸的氨基转移到α - 酮戊二酸上生成谷氨酸，然后谷氨酸再经L - 谷氨酸脱氢酶催化进行氧化脱氨基作用，最终将氨基脱去生成氨和α - 酮戊二酸。这种联合脱氨基作用是体内氨基酸脱氨基的主要方式

19.请分类比较DNA复制与RNA转录的不同点。

3. 简述DNA复制的过程？

答：DNA复制从特定位点开始，可以单向或双向进行，但是以双向复制为主。由于DNA双链的合成延伸均为5'→3'的方向，因此复制是以半不连续的方式进行，可以概括为：双链的解开；RNA引物的合成；DNA链的延长；切除RNA引物，填补缺口，连接相邻的DNA片段。

(1) 双链的解开 在DNA的复制原点，双股螺旋解开，成单链状态，形成复制叉，分别作为模板，各自合成其互补链。在复制叉上结合着各种各样与复制有关的酶和辅助因子。

(2) RNA引物的合成 引发体在复制叉上移动，识别合成的起始点，引发RNA引物的合成。移动和引发均需要由ATP提供能量。以DNA为模板按5'→3'的方向，合成一段引物RNA链。引物长度约为几个至10个核苷酸。在引物的5'端含3个磷酸残基，3'端为游离的羟基。

(3) DNA链的延长 当RNA引物合成之后，在DNA聚合酶III的催化下，以四种脱氧核糖核苷酸5'-三磷酸为底物，在RNA引物的3'端以磷酸二酯键连接上脱氧核糖核苷酸并释放出PPi。DNA链的合成是以两条亲代DNA链为模板，按碱基配对原则进行复制的。亲代DNA的双股链呈反向平行，一条链是5'→3'方向，另一条链是3'→5'方向。在一个复制叉内两条链的复制方向不同，所以新合成的二条子链极性也正好相反。由于迄今为止还没有发现一种DNA聚合酶能按3'→5'方向延伸，因此子链中有一条链沿着亲代DNA单链的3'→5'方向（亦即新合成的DNA沿5'→3'方向）不断延长。

(4) 切除引物，填补缺口，连接修复 当新形成的冈崎片段延长至一定长度，其3'-OH端与前面一条老片断的5'断接近时，在DNA聚合酶I的作用下，在引物RNA与DNA片的连接处切去RNA引物后留下的空隙，由DNA聚合酶I催化合成一段DNA填补上；在DNA连接酶的作用下，连接相邻的DNA链；修复掺入DNA链的错配碱基。这样以两条亲代DNA链为模板，就形成了两个DNA双股螺旋分子。每个分子中一条链来自亲代DNA，另一条链则是新合成的。

细胞的RNA聚合酶。

5. 简述RNA转录的过程？

答：RNA转录过程为起始位点的识别、起始、延伸、终止。

(1) 起始位点的识别 RNA聚合酶先与DNA模板上的特殊启动子部位结合，σ因子起着识别DNA分子上的起始信号的作用。在σ亚基作用下帮助全酶迅速找到启动子，并与之结合生成较松弛的封闭型启动子复合物。这时酶与DNA外部结合，识别部位大约在启动子的-35位点处。接着是DNA构象改变活化，得到开放型的启动子复合物，此时酶与启动子紧密结合，在-10位点处解开DNA双链，识别其中的模板链。由于该部位富含A-T碱基对，故有利于DNA解链。开放型复合物一旦形成，DNA就继续解链，酶移动到起始位点。

(2) 起始留在起始位点的全酶结合第一个核苷三磷酸。第一个核苷三磷酸常是GTP或ATP。形成的启动子、全酶和核苷三磷酸复合物称为三元起始复合物，第一个核苷酸掺入的位置称为转录起始点。这时σ亚基被释放脱离核心酶。

(3) 延伸 从起始到延伸的转变过程，包括σ因子由缔合向解离的转变。DNA分子和酶分子发生构象的变化，核心酶与DNA的结合松弛，核心酶可沿模板移动，并按模板序列选择下一个核苷酸，将核苷三磷酸加到生长的RNA链的3'-OH端，催化形成磷酸二酯键。转录延伸方向是沿DNA模板链的3'→5'方向按碱基配对原则生成5'→3'的RNA产物。RNA链延伸时，RNA聚合酶继续解开一段DNA双链，长度约17个碱基对，使模板链暴露出来。新合成的RNA链与模板形成RNA-DNA的杂交区，当新生的RNA链离开模板DNA后，两条DNA链则重新形成双股螺旋结构。

(4) 终止 在DNA分子上有终止转录的特殊碱基顺序称为终止子，它具有使RNA聚合酶停止合成RNA和释放RNA链的作用。这些终止信号有的能被RNA聚合酶自身识别，而有的则需要有ρ因子的帮助。ρ因子是一个四聚体蛋白质，它能与RNA聚合酶结合但不是酶的组分。它的作用是阻RNA聚合酶向前移动，于是转录终止，并释放出已转录完成的RNA链。对于不依赖于ρ因子的终止子序列的分析，发现有两个明显的特征：即在DNA上有一个15~20个核苷酸的二重对称区，位于RNA链结束之前，形成富含G-C的发夹结构。接着有一串大约6个A的碱基序列它们转录的RNA链的末端为一连串的U。寡聚U可能提供信号使RNA聚合酶脱离模板。在真核细胞内，RNA的合成要比原核细胞中的复杂得多。

20.蛋白质阿尔法螺旋结构有什么特点

- ① 多肽链主链绕中心轴旋转, 形成棒状螺旋结构。
- ② 每个螺旋有3.6个氨基酸, 轴心距0.15nm, 每个螺旋长0.54nm
- ③ 稳定: 螺旋内H键, 每个AA的N-H与前面第4个C=O形成H键
- ④ 天然: 右手螺旋。

2. 蛋白质的α-螺旋结构有何特点?
答: (1) 多肽链主链绕中心轴旋转, 形成棒状螺旋结构, 每个螺旋含有3.6个氨基酸残基, 螺旋距为0.54nm, 氨基酸之间的轴心距为0.15nm。
(2) α-螺旋结构的稳定主要靠链内氢键, 每个氨基酸的N—H与前面第四个氨基酸的C=O形成氢键。
(3) 天然蛋白质的α-螺旋结构大都为右手螺旋。

21.DNA分子二级结构的特点及维系结构的作用力。

- ① 双螺旋由两条脱氧核糖链, 围绕同中心轴互绕。
- ② 碱基螺旋内侧, 磷酸基团在外侧, 磷酸二酯键相连。
- ③ 碱基平面与中心轴上, 糖环。
- ④ 每圈螺旋10对碱基对, 碱基间距0.34nm, 相邻碱基对36°
- ⑤ 直径: 碱基堆积力。⑥ 2x右螺旋, 双螺旋直径2nm。
- ⑦ 螺旋外侧2个螺旋, 一大一小。
- ⑧ A=T, G=C, 互补, H键相连。

答：按Watson-Crick模型，DNA的结构特点有：两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕；碱基位于结构的内侧，而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧，通过磷酸二酯键相连，形成核酸的骨架；碱基平面与轴垂直，糖环平面则与轴平行。两条链皆为右手螺旋；双螺旋的直径为2nm，碱基堆积距离为0.34nm，两核酸之间的夹角是36°，每圈螺旋由10对碱基组成；碱基按A=T，G≡C互补配对，彼此以氢键相连系。维持DNA结构稳定的力量主要是碱基堆积力：双螺旋结构表面有两条螺旋凹沟，一大一小。

22.什么是乙醛酸循环?有何意义?

有机酸代谢循环 ^{与TCA类似} ^{5步反应} ^{共同酶系} ^{TCA.代谢} ^{糖异生} ^{转交} ^{Glucose} ^{转交} ^{转交}

乙醛-CoA → 琥珀酸

意义

- ① 乙醛-CoA通过乙醛酸循环与TCA相偶联，作为TCA中间产物
- ② 微生物利用乙酸作为C源的途径之一
- ③ 油料植物将脂肪转变成AA，糖类的途径

2. 什么是乙醛酸循环? 有何意义?

答：乙醛酸循环是有机酸代谢循环，它存在于植物和微生物中，可分为五步反应，由于乙醛酸循环与三羧酸循环有一些共同的酶系和反应，将其看成是三羧酸循环的一个支路。循环每一圈消耗2分子乙酰CoA，同时产生1分子琥珀酸。琥珀酸产生后，可进入三羧酸循环代谢，或经糖异生途径转变为葡萄糖

乙醛酸循环的意义：

- (1) 乙酰CoA经乙醛酸循环可以和三羧酸循环相偶联，补充三羧酸循环中间产物的缺失。
- (2) 乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源的途径之一。
- (3) 乙醛酸循环是油料植物将脂肪转变为糖和氨基酸的途径。

23.在脂肪酸合成中乙酰CoA羧化酶起什么作用？
受什么物质调节

C链延长，主要靠丙二酸单酰CoA



- 生物素羧化酶 ✓
- 生物素羧基载体蛋白 ✓
- 转羧基酶 ✓

3. 在脂肪酸合成中，乙酰CoA羧化酶起什么作用？
在饱和脂肪酸的生物合成中，脂肪酸碳链的延长需要丙二酸单酰CoA。乙酰CoA羧化酶的作用就是催化乙酰CoA和HCO₃⁻合成丙二酸单酰CoA，为脂肪酸合成提供三碳化合物。乙酰CoA羧化酶包括三种成分，生物素羧化酶、生物素羧基载体蛋白、转羧基酶，由它们共同作用，催化乙酰CoA转变为丙二酸单酰CoA。乙酰CoA羧化酶是脂肪酸合成反应中的一种限速调节酶，它受柠檬酸的激活，但受棕榈酸的反反馈抑制。

限速酶

柠檬酸激活
棕榈酸反反馈抑制

24.简述tRNA在蛋白质的生物合成中是如何发挥功能的?

AA转运
密码子识别
与rRNA结合
合成

tRNA（转运RNA）在蛋白质生物合成中发挥着关键作用，主要体现在以下几个方面：

1. 氨基酸的转运

- tRNA具有特定的结构，其3' - 末端是CCA - OH结构，这是氨基酸的结合位点。tRNA能够识别并结合特定的氨基酸，在氨酰 - tRNA合成酶的催化下，将相应的氨基酸连接到tRNA的3' - 末端，形成氨酰 - tRNA。例如，丙氨酰 - tRNA合成酶能识别tRNA和丙氨酸，催化两者结合，这个过程具有高度的专一性，保证了每种tRNA只能携带与其对应的一种氨基酸。

2. 密码子的识别

- tRNA分子上有反密码子环，反密码子环上的反密码子能够与mRNA（信使RNA）上的密码子通过碱基互补配对的方式进行识别。在蛋白质合成过程中，mRNA作为蛋白质合成的模板，其上的密码子按照5'→3'的顺序排列。tRNA的反密码子按照3'→5'的方向与mRNA的密码子互补配对。例如，mRNA上的密码子是AUG，与之互补配对的tRNA反密码子则是UAC，这种配对保证了蛋白质合成过程中氨基酸按照mRNA上的遗传信息正确排列。

3. 参与核糖体上的肽链合成

- 在蛋白质合成的场所核糖体中，tRNA起着将氨基酸运输到合适位置的作用。首先，起始tRNA（携带甲硫氨酸）与核糖体小亚基结合，识别mRNA上的起始密码子，然后核糖体大亚基与之结合形成完整的起始复合物。之后，其他氨酰 - tRNA按照mRNA上密码子的顺序依次进入核糖体的A位（氨酰位），与已经在P位（肽酰位）的肽酰 - tRNA通过肽键连接起来。在这个过程中，tRNA不断地将所携带的氨基酸运送到核糖体上，使氨基酸按照mRNA的指令依次连接成肽链。随着核糖体沿着mRNA的移动，tRNA完成使命后从核糖体上离开，循环往复，直到肽链合成完成。